Klein-Gordon 方程

在非相对论量子力学中，自由粒子的波动方程为

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(r,t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(r,t)$$

这个方程可以在经典自由粒子的能量−动量关系式

$$E=\frac{P^2}{2m}$$

中作如下替换：

$$E\to i\hbar\frac{\partial}{\partial t},\quad P\to -i\hbar\nabla$$

并作用于波函数$\psi(r,t)$上而得到。按De Broglie假定，具有一定动量（能量）的自由粒子，相应的波为平面单色波

$$\psi(r,t)\propto\exp[i(k\cdot r-\omega t)]$$

其中波矢k和角频率ω与粒子动量 $\boldsymbol{p}$ 和能量 E 的关系如下：

$$P = \hbar k, \qquad\qquad E = \hbar\omega$$

单色平面波满足薛定谔方程。

描述自由粒子的一般波函数，即波包（由许多单色平面波叠加而成）

$$\psi(r,t) = \int \varphi(k)\exp[i(k\cdot r) - \omega t]d^3k$$

也满足薛定谔方程。

从薛定谔方程可得流守恒

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho + \nabla \cdot j = 0$$

其中

$$\boxed{\rho = \psi^* \psi \geq 0}$$

$$\boxed{j = -\frac{i\hbar}{2m}(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)}$$

$$= \frac{1}{2m}\psi^* \hat{P}\psi + \text{复共轭项} = \mathrm{Re}\,\psi^* \hat{v}\psi$$

$\hat{v} = \hat{p}/m$为速度算符， ρ为粒子在空间的概率密度，j为概率密度流。局域的（local）概率守恒，是方程只含有波函数对时间的一次微商的结果。

以上做法，可以自然地推广到相对论情况。按照特殊相对论，自由粒子的能量-动量关系为（设m为粒子的静质量）

$$E^2 = c^2 p^2 + m^2 c^4$$

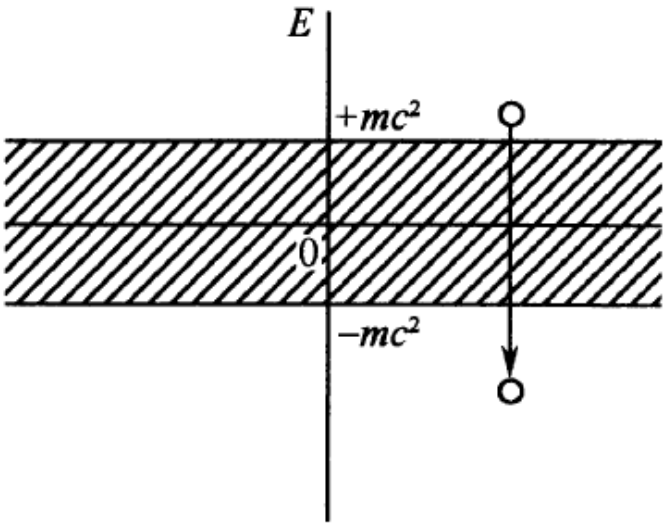
同样的替换后，作用到波函数ψ(r, t)上，则得

$$\boxed{-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi = (-\hbar^2 c^2 \nabla^2 + m^2 c^4)\psi}$$

这就是自由粒子的Klein-Gordon方程。不难证明，平面单色波或波包均满足Klein-Gordon方程。但此时ω与k的关系为

$$\hbar^2 \omega^2 = \hbar^2 c^2 k^2 + m^2 c^4$$

这里出现了“负能量”问题。“负能量”问题在相对论力学（无论是经典力学，或者量子力学）中普遍存在。但在经典力学领域，由于能量是连续变化，而观测到的粒子的初始能量总是正的$E \geq mc^2 > 0$，所以在以后任何时刻，能量保持为正，不会引起什么麻烦，但在量子力学中，粒子可以跃迁，“负能量”困难就应认真对待了。



与上述困难密切相关的还有“负概率”困难。
由$\psi^* \times (\mathrm{KG}) - \psi \times (\mathrm{KG})^*$，可得出

$$\psi^* \times (\mathrm{KG}): \qquad -\hbar^2 \psi^* \frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi = \psi^*(-\hbar^2 c^2 \nabla^2 + m^2 c^4)\psi$$

$$\psi \times (\mathrm{KG})^*: \qquad -\hbar^2 \psi \frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi^* = \psi(-\hbar^2 c^2 \nabla^2 + m^2 c^4)\psi^*$$

$$-\hbar^2 \frac{\partial}{\partial t}[\psi^* \frac{\partial}{\partial t}\psi - \psi \frac{\partial}{\partial t}\psi^*] = -\hbar^2 c^2 \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$$

令 $\rho = \dfrac{i\hbar}{2mc^2}(\psi^* \dfrac{\partial}{\partial t}\psi - \psi \dfrac{\partial}{\partial t}\psi^*),\ j = -\dfrac{i\hbar}{2m}(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*),$

则 $$\frac{\partial}{\partial t}\rho + \nabla \cdot j = 0$$

方程 $$\frac{\partial}{\partial t}\rho+\nabla\cdot j=0$$

形式上与非相对论情况下一样，但这里ρ不一定是正定的，所以很难把ρ解释为粒子在空间的概率密度。历史上曾经有过各种尝试，企图修改ρ和j的定义来克服此困难，但均未成功。

其关键是Klein-Gordon方程中含有波函数对时间的二阶导数，因而ρ不可避免的含有ψ和$\frac{\partial}{\partial t}\psi$。

对于含有对时间的二阶导数的波动方程，只当ψ(r,0)和$(\partial\psi/\partial t)\big|_{t=0}$ 都给定后，才能确定它在t＞0时刻的解ψ(r,t)。

然而初始条件ψ(r, t) 和$(\partial\psi/\partial t)\big|_{t=0}$ 是可以任意给定的。

因此得出的$\rho(r, t)$完全有可能在空间某些区域中为正，而在另一些区域中为负。

直到1934年，Pauli与Weisskopf把Klein-Gordon方程重新解释为场方程，并把qρ与qj分别解释为电荷密度和电流密度(q为粒子电荷，可正可负), 把 $\frac{\partial}{\partial t}(q\rho)+\nabla\cdot(qj)=0$ 解释为局域的电荷守恒(但粒子数不一定守恒)。

现在人们已认识到，应该把Klein-Gordon方程看成一个标量场方程，场量子的自旋为0。

Klein-Gordon方程可用来描述自旋为0的粒子，如π介子。显然，用它来描述自旋为1/2的粒子(如电子、质子或中子)是不恰当的。

非相对论极限

在非相对论极限（v/c<<1）情况下，粒子的能量（正）可近似表示为

$$E = mc^2(1 + p^2 / m^2c^2)^{1/2}$$

$$\approx \underline{mc^2 + p^2 / 2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \ldots$$

第一项是粒子静质量所相应的能量，第二项为非相对论中粒子的动能，第三项是相对论修正中的首项。

令 $$\psi(r,t) = \varphi(r,t)\exp(-imc^2t/\hbar)$$

目的是把不变的静质量相应能量的影响分离出去。

将 $$\psi(r,t)=\varphi(r,t)\exp(-imc^2t/\hbar)$$

带入Klein-Gordon方程，

$$-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi=(-\hbar^2c^2\nabla^2+m^2c^4)\psi$$

波函数求一次导

$$\frac{\partial}{\partial t}\varphi(r,t)\exp(-imc^2t/\hbar)+\varphi(r,t)(-imc^2/\hbar)\exp(-imc^2t/\hbar)$$

波函数求二次导

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial t^2}\varphi(r,t)+\frac{\partial}{\partial t}\varphi(r,t)(-imc^2/\hbar)\right]\exp(-imc^2t/\hbar)$$

$$+\left[(-imc^2/\hbar)\frac{\partial}{\partial t}\varphi(r,t)+(-imc^2/\hbar)^2\varphi(r,t)\right]\exp(-imc^2t/\hbar)$$

$$-\hbar^2\left[\frac{\partial^2}{\partial t^2}+2(-imc^2/\hbar)\frac{\partial}{\partial t}+(-imc^2/\hbar)^2\right]\varphi(r,t)$$

$$=(-\hbar^2c^2\nabla^2+m^2c^4)\varphi(r,t)$$

$$[2i\hbar\frac{\partial}{\partial t}(mc^2)+\cancel{(mc^2)^2}]\varphi(r,t)\approx(-\hbar^2c^2\nabla^2+\cancel{m^2c^4})\varphi(r,t)$$

$$2mi\hbar\frac{\partial}{\partial t}\varphi(r,t)\approx-\hbar^2\nabla^2\varphi(r,t)$$

这就是非相对论情况下自由粒子的Schrödinger方程。

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\varphi(r,t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\varphi(r,t)$$

将波函数 $\psi(r,t)=\varphi(r,t)\exp(-imc^2t/\hbar)$ 带入 ρ 中，

$$\rho=\frac{i\hbar}{2mc^2}(\psi^*\frac{\partial}{\partial t}\psi-\psi\frac{\partial}{\partial t}\psi^*)$$

$$=\frac{i\hbar}{2mc^2}[\varphi(r,t)^*\frac{\partial}{\partial t}\varphi(r,t)+\underline{\varphi^*(r,t)\varphi(r,t)\frac{-imc^2}{\hbar}}$$

$$-\varphi(r,t)\frac{\partial}{\partial t}\varphi^*(r,t)\underline{-\varphi(r,t)\varphi^*(r,t)\frac{imc^2}{\hbar}}]$$

可得到 $\rho(r,t)=\varphi^*(r,t)\varphi(r,t)\geq 0.$

此时 ρ 是正定的，因而可赋予概率密度的意义。

存在电磁场

设粒子带电荷q，在电磁势（A，ϕ）中运动，与非相对论情况一样，作下列替换：

$$p \to P - \frac{q}{c}A, \qquad (P = -i\hbar\nabla)$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \to i\hbar\frac{\partial}{\partial t} - q\phi$$

于是Klein-Gordon方程化为

$$\boxed{(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} - q\phi)^2\psi = [c^2(P - \frac{q}{c}A)^2 + m^2c^4]\psi}$$

在非相对论极限下，同样令

$$\psi = \varphi \exp(-imc^2 t / \hbar)$$

代入Klein-Gordon方程，得

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\varphi = [\frac{1}{2m}(P - \frac{q}{c}A)^2 + q\phi]\varphi$$

这正是非相对论情况下电荷q的粒子在电磁势（A，ϕ）中的Schrödinger方程。

Klein-Gordon方程的协变形式

为了明显展示方程的相对论不变性，常把它们写成协变的形式。

闵可夫斯基(Minkowski)四维空间中 $x_\mu = (r, ict)$

$$\partial_1 = \frac{\partial}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x}, \qquad \partial_2 = \frac{\partial}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial y}, \qquad \partial_3 = \frac{\partial}{\partial x_3} = \frac{\partial}{\partial z},$$

$$\partial_4 = \frac{\partial}{\partial x_4} = \frac{1}{ic}\frac{\partial}{\partial t}.$$

则自由粒子的Klein-Gordon方程可写成

$$\partial_\mu^2 \psi = \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\psi, \qquad \left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2t^2}\right)\psi = \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\psi$$

在上式中，对重复的指标μ要求和，μ=1, 2, 3, 4, 下同，而流密度方程可化为

$$\frac{\partial}{\partial x_\mu} j_\mu = 0$$

带电粒子在电磁场中的Klein-Gordon方程则可写成：

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_\mu} - \frac{iq}{\hbar c} A_\mu\right)^2 \psi = \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \psi$$

上式可以从自由粒子的Klein-Gordon方程作如下替换得到

$$\frac{\partial}{\partial x_\mu} \to \frac{\partial}{\partial x_\mu} - \frac{iq}{\hbar c} A_\mu$$

$$p \to P - \frac{q}{c} A, \quad (P = -i\hbar\nabla) \longrightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_\mu} \to -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_\mu} - \frac{q}{c} A_\mu$$

Dirac 方程

Dirac试图解决Klein-Gordon方程遇到的困难，在1928年提出了电子的相对论性波动方程。作为描述单电子的波动方程，他考虑了如下几条原则：

（1）保证概率密度正定，即ρ（r，t）≥0；

（2）保证概率守恒，即 $\frac{d}{dt}\int_{(全)}\rho(r,t)d^3x=0$

（3）作为相对论性波动方程，要求方程具有Lorentz不变性，（即在各惯性参考系中，方程的形式不变）。

Dirac参照非相对论量子力学中Pauli描述电子的二分量波函数的理论（即考虑电子的一个新自由度—自旋），提出电子的波函数应写成多分量的形式，即

$$\psi_v(r,t), \qquad V=1，2，\cdots，N$$

列矢形式

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_1(r,t) \\ \psi_2(r,t) \\ \vdots \\ \psi_N(r,t) \end{pmatrix}$$

电子的空间概率密度定义为

$$\rho(r,t) = \sum_{v=1}^{N} \psi_v^*(r,t)\psi_v(r,t)$$

$$= (\psi_1^*(r,t), \psi_2^*(r,t), \ldots) \begin{pmatrix} \psi_1(r,t) \\ \psi_2(r,t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$= \psi^+(r,t)\psi(r,t)$$

式中ψ^+是ψ的共轭转置，表示成行矢形式

$$\psi^+(r,t) = (\psi_1^*(r,t), \psi_2^*(r,t), \ldots, \psi_N^*(r,t))$$

这样定义，ρ(r, t)显然是正定的。

为保证概率守恒

$$\frac{d}{dt}\int_{(全)}\rho(r,t)d^3x=\sum_{v}\int(\frac{\partial\psi_v^*}{\partial t}\cdot\psi_v+\psi_v^*\cdot\frac{\partial\psi_v}{\partial t})d^3x=0$$

当ψ_v已给定时，$\frac{\partial}{\partial t}\psi_v$就不能随便取。所以波动方程只能含波函数对时间的一次微商。再根据相对论不变性条件（3），空间坐标应与时间坐标处于同等地位，波动方程中也只应出现波函数对空间坐标的一次微商。因此，Dirac建议，自由电子的相对论性波动方程取为

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\psi_v+\sum_{\mu}(a_{v\mu}\cdot\nabla\psi_\mu+\frac{imc}{\hbar}\beta_{v\mu}\psi_\mu)=0$$

其中系数$\boldsymbol{\alpha}(\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)$和β无量纲。由于Ψ是N分量波函数，α和β均为N*N矩阵。考虑到时间与空间的均匀性，α和β应与(r, t)无关，即为常数矩阵元组成的矩阵。

若采用矩阵形式，

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\psi+\alpha\cdot\nabla\psi+\frac{imc}{\hbar}\beta\psi=0$$

或写成与Schrödinger方程相似的形式

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi=H\psi$$

$$H=-i\hbar c\alpha\cdot\nabla+mc^2\beta=c\alpha\cdot p+mc^2\beta$$

此即自由电子的Dirac方程。矩阵α与β的性质待定。

(a) Dirac方程中ψ为多分量波函数，而Schrödinger方程中的波函数为单分量；

(b) Dirac方程中只含动量算符P的一次项，而Schrödinger方程中则含P^2项。

首先，为保证概率守恒，要求H为厄米算符，即要求α和β为厄米矩阵 $\alpha^{\dagger}=\alpha$，$\beta^{\dagger}=\beta$.

即 $\alpha^{*}_{\nu\mu}=\alpha_{\mu\nu}$ $\beta^{*}_{\nu\mu}=\beta_{\mu\nu}$

利用此性质， 可推出概率守恒方程

Dirac方程 $$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\psi+\alpha\cdot\nabla\psi+\frac{imc}{\hbar}\beta\psi=0$$

ψ^{+}(Dirac方程) $$\frac{1}{c}\psi^{+}\left(\frac{\partial}{\partial t}\psi\right)+\psi^{+}\alpha\cdot\nabla\psi+\frac{imc}{\hbar}\psi^{+}\beta\psi=0$$

(Dirac方程)$^{+}\psi$ $$\frac{1}{c}\left(\frac{\partial}{\partial t}\psi^{+}\right)\psi+\nabla\psi^{+}\alpha\psi-\frac{imc}{\hbar}\psi^{+}\beta\psi=0$$

得

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(\psi^{+}\psi)+\psi^{+}\alpha\cdot\nabla\psi+(\nabla\psi^{+})\cdot\alpha\psi=0$$

令 $\rho=\psi^{+}\psi=\sum_{\nu}\psi_{\nu}^{*}\psi_{\nu}$ $\qquad j=c\psi^{+}\alpha\psi=c\sum_{\nu\mu}\psi_{\nu}^{*}\alpha_{\nu\mu}\psi_{\mu}$

则 $$\frac{\partial}{\partial t}\rho+\nabla\cdot j=0$$

此即局域的概率守恒的表示式。

与电磁场方程类比，电场E和磁场B的各分量满足的联立方程组（Maxwell方程），是含它们对时间的一阶微商的方程。但它们每一个单个分量满足的波动方程，则是含时间和空间坐标的二阶微商的方程。

与此类比，对于Dirac波函数，我们也要求它的每一个单个分量满足时间和空间坐标的二阶微分方程，即

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi - \nabla^2\psi + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\psi = 0$$

上式与Klein-Gordon方程形式上相似，但Klein-Gordon方程中波函数Ψ只有一个分量。而上式中的ψ是一个多分量波函数。换言之，它的每一个分量单独都满足方程。

Dirac方程中的α和β有限制

将 $$(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}-\sum_{i=1}^{3}\alpha_i\frac{\partial}{\partial x_i}-\frac{imc}{\hbar}\beta)$$

从左对Dirac方程进行运算，得

$$[\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}-(\sum_i\alpha_i\frac{\partial}{\partial x_i}+\frac{imc}{\hbar}\beta)]\cdot[\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}+(\sum_k\alpha_k\frac{\partial}{\partial x_k}+\frac{imc}{\hbar}\beta)]\psi=0$$

即

$$[\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\sum_{ik}\alpha_i\alpha_k\frac{\partial}{\partial x_i}\frac{\partial}{\partial x_k}+\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\beta^2-\frac{imc}{\hbar}\sum_i(\alpha_i\beta+\beta\alpha_i)\frac{\partial}{\partial x_i}]\psi=0$$

算符次序对称化后，上式化简为

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi-\frac{1}{2}\sum_{ik}(\alpha_i\alpha_k+\alpha_k\alpha_i)\frac{\partial}{\partial x_i}\frac{\partial}{\partial x_k}\psi+\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\beta^2\psi-\frac{imc}{\hbar}\sum_i(\alpha_i\beta+\beta\alpha_i)\frac{\partial}{\partial x_i}\psi=0$$

比较 $$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi-\nabla^2\psi+\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\psi=0$$

和

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi-\frac{1}{2}\sum_{ik}(\alpha_i\alpha_k+\alpha_k\alpha_i)\frac{\partial}{\partial x_i}\frac{\partial}{\partial x_k}\psi+\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\beta^2\psi-\frac{imc}{\hbar}\sum_i(\alpha_i\beta+\beta\alpha_i)\frac{\partial}{\partial x_i}\psi=0$$

就要求 $$(\alpha_i\alpha_k+\alpha_k\alpha_i)/2=\delta_{ik}$$

$$\beta^2=1$$

$$\alpha_i\beta+\beta\alpha_i=0$$

即 $\alpha_i^2=1,\ i=x,y,z;$ $\alpha_i\alpha_k=-\alpha_k\alpha_i,\ i\neq k.$

所以：（1） $\alpha_x^2=\alpha_y^2=\alpha_z^2=\beta^2=1$；

（2） α_x、α_y、α_z 、β 之中任何两个算符都是反对易的；

（3）α与β为厄米矩阵。

电子的速度算符，电子自旋

自由电子的Dirac方程式为

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = H\psi \qquad\qquad H = c\alpha\cdot p + \beta mc^2$$

显然 $[p, H] = 0$. 即动量为守恒量。

自由电子具有空间均匀性。考虑到

$$\frac{d}{dt}x = \frac{1}{i\hbar}[x, H] = \frac{1}{i\hbar}[x, c\alpha\cdot p + \beta mc^2] = \frac{1}{i\hbar}[x, c\alpha_x p_x] = c\alpha_x$$

所以 $$v \equiv \dot{r} = c\alpha$$

即$c\alpha$可视为相对论电子的速度算符。粒子流密度公式可表示为

$$j = \psi^+ c\alpha\psi = \psi^+ v\psi$$

其次，考虑电子轨道角动量随时间的变化

$$\frac{d}{dt}l_x = \frac{1}{i\hbar}[l_x, H] = \frac{c}{i\hbar}[l_x, \alpha_x p_x + \alpha_y p_y + \alpha_z p_z]$$

$$= \frac{c}{i\hbar}\left\{\alpha_x[l_x, p_x] + \alpha_y[l_x, p_y] + \alpha_z[l_x, p_z]\right\}$$

$$= c(\alpha_y p_z - \alpha_z p_y) = c(\alpha \times p)_x$$

所以 $$\frac{d}{dt}l = c(\alpha \times p)$$

又因为 $i\hbar\frac{d}{dt}l = [l, H]$ 所以 $[l, H] = i\hbar c(\alpha \times p)$

这表明自由电子的轨道角动量l并不守恒。但是对于一个自由电子，空间是各向同性的，理应要求角动量守恒。但以上计算表明，轨道角动量却不守恒。

电子除了轨道角动量之外，还应有内禀（intrinsic）角动量，即自旋。当然，实验上早已证实电子具有自旋s（s=ħ/2，它在任何方向的分量都只可能是$\pm\frac{1}{2}\hbar$）

令 $$J=l+s$$

人们自然会想到，尽管自由电子的轨道角动量不守恒，它的总角动量应该是守恒量。

为使总角动量J守恒，即 $[J,H]=0$

引进算符$\sum$，满足如下代数关系

$$\boxed{[\Sigma,\beta]=0,\quad [\Sigma_i,\alpha_i]=0,\quad [\Sigma_i,\alpha_j]=2i\varepsilon_{ijk}\alpha_k,\quad i=x,y,z}$$

则
$$\begin{aligned}
[\frac{1}{2}\Sigma_x,H] &= [\frac{1}{2}\Sigma_x, c\alpha\cdot p+\beta mc^2] \\
&= \frac{1}{2}c[\Sigma_x,\alpha_x p_x+\alpha_y p_y+\alpha_z p_z] \\
&= \frac{1}{2}c[\Sigma_x,\alpha_y p_y]+\frac{1}{2}c[\Sigma_x,\alpha_z p_z] \\
&= ic\alpha_z p_y - ic\alpha_y p_z \\
&= -ic\left(\alpha_y p_z-\alpha_z p_y\right)=-ic\left(\alpha\times p\right)_x
\end{aligned}$$

可以证明 $$\boxed{[\frac{1}{2}\Sigma, H] = -ic(\alpha \times p)}$$

因此自旋 $$s = \frac{\hbar}{2}\Sigma$$

则 $$[s, H] = -i\hbar c(\alpha \times p)$$ 角动量守恒！

按$s = \frac{\hbar}{2}\Sigma$，为符合实验上观测结果，要求的任何方向的分量只能取±1，所以要求 $\Sigma_x^2 = \Sigma_y^2 = \Sigma_z^2 = 1$

另外，由于$s = \frac{\hbar}{2}\Sigma$具有角动量的性质，按角动量代数的一般理论，要求

$$[s_i, s_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}s_k$$

由此可得出 $$[\Sigma_i, \Sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\Sigma_k$$

可以看出，($\sum_x$，$\sum_y$，$\sum_z$)的代数性质与Pauli算符（σ_x，σ_y，σ_z ）相同。

概括起来讲，Dirac方程描述的粒子具有内禀角动量，其值为ħ/2。对于自由电子，虽然轨道角动量与自旋分别不是守恒量，但总角动量却是守恒量。

α与β的矩阵表示

用Dirac方程来处理问题时，一般来说，并不一定需要α和β的矩阵表示，而只需要利用它们的代数性质。但如要了解波函数各分量的信息，则可采用一定的表象，把α和β的矩阵表示明显写出来。设矩阵维数为N（待定）。

（1） $$\beta\alpha_i = -\alpha_i\beta = (-I)\alpha_i\beta$$

$\boldsymbol{I}$ 为$N * N$单位矩阵。取上式两边矩阵相应的行列式值[注意 $\det(-\boldsymbol{I}) = (-1)^{\mathrm{N}}$]，得

$$\det\beta \cdot \det\alpha_i = (-1)^N \det\alpha_i \cdot \det\beta$$

所以 $$(-1)^N = 1$$

即要求 $N =$偶数

（2）考虑N=2。Pauli矩阵σ_x，σ_y，σ_z和$\boldsymbol{I}$（2*2单位矩阵）构成4个线性独立的2*2矩阵，任何2*2矩阵均可用它们的线性组合来表示。可以证明，找不到一个2*2非零矩阵能够与σ_x，σ_y，σ_z均反对易。所以α，β不能表示为2*2矩阵，因而至少应取 N =4.

（3）考虑N=4。α与β的4*4矩阵表示并不是唯一的，它们可以有不同的表象。通常惯用的表象称为Pauli-Dirac表象，即β是对角化的表象。考虑到$\beta^2=1$，所以β本征值是能取±1. 在Pauli-Dirac表象中，

$$\boxed{\beta=\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}}$$

式中$I=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$表示2*2单位矩阵，$0=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$表示2*2零矩阵。

（4）α的矩阵表示可根据其代数性质求出。设

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} A_i & B_i \\ C_i & D_i \end{pmatrix}$$

A_i、B_i、C_i、D_i均为2*2矩阵。利用α_i与β的反对易关系$\alpha_i\beta=-\beta\alpha_i$及β矩阵表示，有

$$\begin{pmatrix} A_i & -B_i \\ C_i & -D_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -A_i & -B_i \\ C_i & D_i \end{pmatrix}$$

所以$A_i=D_i=0$，因此

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & B_i \\ C_i & 0 \end{pmatrix}$$

其次，根据$\alpha_i^+ = \alpha_i$，要求$C_i = B_i^+$，因此

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & B_i \\ B_i^+ & 0 \end{pmatrix}$$

再根据$\alpha_i^2=1$，得$B_iB_i^+=B_i^+B_i=1$。不妨取B_i为厄米矩阵，得$B_i^+=B_i$，则$B_i^2=1$。又根据 $\alpha_i\alpha_k=-\alpha_k\alpha_i$，得

$$\begin{pmatrix} B_iB_k & 0 \\ 0 & B_iB_k \end{pmatrix}=-\begin{pmatrix} B_kB_i & 0 \\ 0 & B_kB_i \end{pmatrix}$$

即
$$B_iB_k=-B_kB_i$$

可见B_i（$i=x,y,z$）满足与Pauli矩阵σ_i（$i=x,y,z$）同样的代数关系，因此不妨取$B_i=\sigma_i$，此时

$$\alpha_i=\begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix},\quad i=x,y,z \quad \text{或表示为} \quad \boxed{\alpha=\begin{pmatrix} 0 & \sigma \\ \sigma & 0 \end{pmatrix}}$$

即Pauli-Dirac表象中β与α的矩阵表示。

可用矩阵乘法规则验证它们满足的代数关系。

令 $\boxed{\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & \sigma \end{pmatrix}}$ 或者 $\Sigma_i = \begin{pmatrix} \sigma_i & 0 \\ 0 & \sigma_i \end{pmatrix}, \ i = x, y, z$

可以验证α、β、∑的矩阵表示式满足其应满足的代数关系。

$$\boxed{\alpha = \begin{pmatrix} 0 & \sigma \\ \sigma & 0 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & \sigma \end{pmatrix}.}$$

自旋表示为 $\boxed{s = \frac{\hbar}{2}\Sigma}$

自由电子的平面波解

自由电子满足的Dirac方程为

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = H\psi, \qquad H = c\alpha p + mc^2\beta.$$

H不显含t，能量为守恒量，这是自由电子体系的时间均匀性的表现；此外，考虑到$[p, H]=0$，p也为守恒量，这是空间均匀性的表现。

所以可以求能量和动量的共同本征态。这共同本征态可表示为

$$\psi_{p,E}(r,t) = u(p)\exp[i(p\cdot r - Et)/\hbar]$$

因此可得$u(p)$满足的方程

$$(c\alpha\cdot p + mc^2\beta)u(p) = Eu(p)$$

注意，$u(p)$为多分量波函数（反映电子有自旋）。

为了方便，不妨令 $$u(p)=\begin{pmatrix}\varphi\\ \chi\end{pmatrix}$$

其中 $$\varphi=\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix} \qquad \chi=\begin{pmatrix}u_3\\ u_4\end{pmatrix}$$

都为二分量波函数。采用Pauli-Dirac表象，则化为（令p=ħk）

$$(E-mc^2)\varphi-c\hbar\sigma\cdot k\chi=0$$

$$-c\hbar\sigma\cdot k\varphi+(E+mc^2)\chi=0$$

上列方程有非平庸解的充要条件为

$$\begin{vmatrix} E-mc^2 & -c\hbar\sigma\cdot k \\ -c\hbar\sigma\cdot k & E+mc^2 \end{vmatrix}=0$$

即 $$E^2-m^2c^4-c^2\hbar^2k^2=0$$

解之，得 $$E=E_{\pm}=\pm\sqrt{m^2c^4+c^2\hbar^2k^2}$$

$E=E_{\pm}=\pm\sqrt{m^2c^4+c^2\hbar^2k^2}$ 为正能量解，

$E=E_{-}=-E_{+}$ 为“负能量”解。

可得出

$$\chi = \frac{c\hbar}{E + mc^2}(\sigma \cdot k)\varphi$$

$$\varphi = \frac{c\hbar}{E - mc^2}(\sigma \cdot k)\chi$$

到此，我们只找到了φ和χ的关系，尚未分别把它们确定下来。在物理上，这反映电子还有新的自由度（自旋），因而（H , $\boldsymbol{p}$）未构成守恒量完全集。

对于自由电子，轨道角动量 $\boldsymbol{l}$ 和自旋$s = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\Sigma}$分别都不是守恒量，但总角动量 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{l}+\boldsymbol{s}$ 是守恒量，

$$[J, H] = 0$$

但由于 $[J_i, p_j] = [l_i, p_j] \neq 0$ （$i \neq j$），一般来说，J 与 p 不能有共同本征态，所以p的本征态不能是 J 的本征态，不能把 J 的任何分量选进（H ，p）以构成一组对易守恒量完全集。$\Sigma \cdot p$ 为守恒量，并与 p 对易，

$$[\Sigma \cdot p, H] = 0,\ [\Sigma \cdot p, p] = 0$$

所以可以选（H, p ，$\Sigma \cdot p$ ）为一组对易守恒量完全集，即让（H , p）的本征态，同时也是$\Sigma \cdot p$（即电子自旋沿动量方向 p 的分量）的本征态，这样就可以把定态解确定下来，

即 $$\Sigma \cdot pu = \lambda u$$

注意到 $(\Sigma \cdot p)^2 = p^2 = h^2 k^2$

可见（$\Sigma \cdot p$）的本征值$\lambda = \pm \hbar k$

为确切起见，可以采用Pauli-Dirac表象

$$\Sigma \cdot p = \begin{pmatrix} \sigma \cdot p & 0 \\ 0 & \sigma \cdot p \end{pmatrix}$$

利用$u = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}$，我们有

$$\hbar \sigma \cdot \mathrm{k} \varphi = \lambda \varphi$$

$$\hbar \sigma \cdot \mathrm{k} \chi = \lambda \chi$$

可见φ与χ满足的方程在形式上相同，它们都是（$\sigma \cdot k$）的本征态，所以它们的解最多可以差一个常系数。注意，利用$(\sigma \cdot k)^2 = 1$，$\sigma \cdot k$的本征值为$\pm$k。解如下：

利用Pauli矩阵，$\varphi = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$满足的方程写出

$$\begin{pmatrix} k_z - \dfrac{\lambda}{\hbar} & k_x - ik_y \\ k_x + ik_y & -k_z - \dfrac{\lambda}{\hbar} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = 0$$

对于 $$\lambda = \hbar k, \frac{u_1}{u_2} = \frac{k + k_z}{k_x + ik_y} = \frac{k_x - ik_y}{k - k_z}$$

$$\lambda = -\hbar k, \frac{u_1}{u_2} = -\frac{k - k_z}{k_x + ik_y} = -\frac{k_x - ik_y}{k + k_z}$$

这样，对于给定动量本征值$\boldsymbol{p}=\hbar\boldsymbol{k}$，有下列4个本征态（未归一化），分别相应于$E=E_+$、$E_-$和$\boldsymbol{\Sigma}\cdot\boldsymbol{p}=\pm\hbar k$：

（a）$E=E_+$ ，和$\boldsymbol{\Sigma}\cdot\boldsymbol{p}=\hbar k$，

$$\psi=\begin{pmatrix} k+k_z \\ k_x+ik_y \\ c\hbar k(k+k_z)/(E_++mc^2) \\ c\hbar k(k_x+ik_y)/(E_++mc^2) \end{pmatrix}\exp[i(k\cdot r-E_+t/\hbar)]$$

或

$$\psi=\begin{pmatrix} k_x-ik_y \\ k-k_z \\ c\hbar k(k_x-ik_y)/(E_++mc^2) \\ c\hbar k(k-k_z)/(E_++mc^2) \end{pmatrix}\exp[i(k\cdot r-E_+t/\hbar)]$$

（b）$E = E_+$，$\boldsymbol{\Sigma} \cdot \boldsymbol{p} = -\hbar k$，

$$\psi = \begin{pmatrix} -(k - k_z) \\ k_x + ik_y \\ c\hbar k(k - k_z)/(E_+ + mc^2) \\ -c\hbar k(k_x + ik_y)/(E_+ + mc^2) \end{pmatrix} \exp[i(k \cdot r - E_+ t/\hbar)]$$

或

$$\psi = \begin{pmatrix} k_x - ik_y \\ -(k + k_z) \\ -c\hbar k(k_x - ik_y)/(E_+ + mc^2) \\ c\hbar k(k + k_z)/(E_+ + mc^2) \end{pmatrix} \exp[i(k \cdot r - E_+ t/\hbar)]$$

（c）$E = E_- = -|E|$，$\boldsymbol{\Sigma} \cdot \boldsymbol{p} = \hbar k$，

$$\psi = \begin{pmatrix} -c\hbar k(k + k_z) / (|E| + mc^2) \\ -c\hbar k(k_x + ik_y) / (|E| + mc^2) \\ k + k_z \\ k_x + ik_y \end{pmatrix} \exp[i(k \cdot r + |E| t / \hbar)]$$

或

$$\psi = \begin{pmatrix} -c\hbar k(k_x - ik_y) / (|E| + mc^2) \\ -c\hbar k(k - k_z) / (|E| + mc^2) \\ k_x - ik_y \\ k - k_z \end{pmatrix} \exp[i(k \cdot r + |E| t / \hbar)]$$

（d）$E = E_- = -|E|$，$\boldsymbol{\Sigma}\cdot\boldsymbol{p} = -\hbar k$，

$$\psi = \begin{pmatrix} -c\hbar k(k-k_z)/(|E|+mc^2) \\ c\hbar k(k_x+ik_y)/(|E|+mc^2) \\ -(k-k_z) \\ k_x+ik_y \end{pmatrix} \exp[i(k\cdot r+|E|t/\hbar)]$$

或

$$\psi = \begin{pmatrix} c\hbar k(k_x-ik_y)/(|E|+mc^2) \\ -c\hbar k(k-k_z)/(|E|+mc^2) \\ k_x-ik_y \\ -(k-k_z) \end{pmatrix} \exp[i(k\cdot r+|E|t/\hbar)]$$

如取电子动量方向为 z 轴方向，即 $k_x = k_y = 0, k_z = k$，则上列本征函数（未归一化）化为

（a）$E = E_+ = |E|$，和 $\boldsymbol{\Sigma} \cdot \boldsymbol{p} = \hbar k$,

$$\psi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ c\hbar k / (|E| + mc^2) \\ 0 \end{pmatrix} \exp[i(k \cdot r - |E| t / \hbar)]$$

（b）$E = E_+ = |E|$，$\boldsymbol{\Sigma} \cdot \boldsymbol{p} = -\hbar k$,

$$\psi = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -c\hbar k / (|E| + mc^2) \end{pmatrix} \exp[i(k \cdot r - |E| t / \hbar)]$$

（c）$E = E_- = -|E|$，$\boldsymbol{\Sigma}\cdot\boldsymbol{p} = \hbar k$，

$$\psi = \begin{pmatrix} -c\hbar k/(|E| + mc^2) \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \exp[i(k\cdot r + |E|t/\hbar)]$$

（d）$E = E_- = -|E|$，$\boldsymbol{\Sigma}\cdot\boldsymbol{p} = -\hbar k$，

$$\psi = \begin{pmatrix} 0 \\ c\hbar k/(|E| + mc^2) \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \exp[i(k\cdot r + |E|t/\hbar)]$$

对于正能量解（$E = E_+ = |E|$），φ为大分量。而对于负能量解，情况正相反。

在非相对论极限下（$p = \hbar k \ll mc$, 或 $v/c \ll 1$），

$$\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}e^{ik\cdot r} \qquad \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}e^{ik\cdot r} \qquad \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}e^{ik\cdot r} \qquad \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}e^{ik\cdot r}$$

如限于讨论正能量，波函数大分量部分表示为

$$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}e^{ik\cdot r} \qquad \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}e^{ik\cdot r}$$

它们是 $\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{p}/|\boldsymbol{p}| = \sigma_z$的共同本征态。